

六路流量计控制系统项目

软 件 设 计

名称： 六路流量计控制系统

时间： 2026.09.10 V0.2

编写人： _____

审核人： _____

校对人： _____

修改记录			
版本号	制定/修改人	时间	修改内容
V0.1	待填写	2026.09.10	建立六路 MFC 控制初步设计
V0.2	待填写	2026.09.10	明确 CAN 与以太网上行接口；修订阀门互斥、功耗及温度要求

目 录

第一章 引言.....	1
1.1 编写目的	1
1.2 项目背景	1
1.3 阅读人员	2
1.4 术语定义	2
1.5 参考资料	2
第二章 软件需求概述.....	4
2.1 项目简介	4
2.2 设计目标	4
2.3 设计平台	5
第三章 系统架构.....	7
3.1 硬件功能图	7
3.2 软件功能划分图	7
3.3 软件架构图	8
3.4 软件运行流程图	8
第四章 模块功能详细设计.....	10
4.1 MFC 通讯硬件模块	10
4.2 EX201 通讯协议模块	11
4.3 六路流量控制与状态管理	14
4.4 电磁阀与气路联锁模块	16
4.5 上位机与人机交互模块	17
4.6 参数存储与运行调度模块	19
4.7 报警与异常处理模块	19
4.8 联调与测试计划	20
4.9 待确认事项与下一步	21

第一章 引言

1.1 编写目的

本文定义基于 R7FA4M1AB3CFM 的六路质量流量计控制系统初步软件方案，用于硬件接口核对、固件开发和联调。MCU 通过 RJ45 连接的 RS485 总线向六台 EX-201S 系列质量流量控制器下发流量设定并读取运行参数，同时管理九个外部电磁阀。上位机通过 CAN 和以太网两种接口控制 MCU，并读取当前设备状态、阀门状态及流量计参数；以太网使用独立 RJ45 网口。[S6]

初步方案采用一条 MFC 下行总线、六个独立通道对象和统一阀门联锁。MFC 内部完成流量闭环，MCU 负责设定、监测与过程协调。上位机可经 CAN 或以太网完成检测与过程协调，MCU 统一校验并执行请求，始终保留本地阀门联锁和故障关断职责。已知要求、设计建议及待确认参数在各节分别注明。

1.2 项目背景

气路由六条支路经流量计汇入混气管，其中五路为常规使用气体，第六路预留。V1 至 V6 为支路阀，混气管后配置 V7、V8、V9，用于正常输出和排空、校准或测试气体通路。V7、V8 中任一阀开启时，V9 不可开启；V9 开启时，V7、V8 均不可开启，形成互斥。各允许组合与具体工艺模式的对应关系另行确认。[S3][S6]

项目核心约束为：采用瑞萨 R7FA4M1AB3CFM，48 MHz Arm Cortex-M4F 内核，256 KB Code Flash、8 KB Data Flash、32 KB SRAM；系统待机功耗必须小于 100 W；产品应满足长期可靠性要求，在 -10 °C 至 +40 °C 环境温度下稳定工作。功耗按项目指标验收，测量边界和条件需冻结；系统环境指标与 MFC 自身允许温度的适配见第 2.3 节。[S5][S6]

系统目标是保证流量计数据及时传输、设定可靠执行，以及阀门控制的实时性和安全性。上位机通过 CAN 或以太网控制和监测 MCU，MCU 通过 RJ45 承载的 RS485 控制和读取六台 MFC，组成统一的控制与状态反馈链路。

1.3 阅读人员

适用人员包括嵌入式软件开发、硬件设计、气路与工艺设计、上位机开发、测试及现场调试人员。硬件负责输出极性和断电状态，软件负责时序和异常处理，工艺负责气体组合及实际流量验收条件。

1.4 术语定义

术语	说明
MFC	质量流量控制器；包含传感器、内部比例阀及内部流量闭环。
RJ45 与通讯接口	RJ45 为连接器形式。下行 RJ45 承载 RS485；上行独立 RJ45 承载以太网，另设 CAN 接口；三者电气层和用途须区分。
F.S. 与 S.P.	F.S. 为满量程，S.P. 为设定值。流量尾数需结合小数位和单位解释。
内部阀与外部阀	内部阀通过 MFC 指令管理；外部 V1 至 V9 由主板驱动，两者分别记录。
有效数据	通过帧校验、范围检查且未超出有效期的数据，包含采样时间和质量标志。

1.5 参考资料

编号	资料及适用内容
S1	EX201 说明书 485 通讯.pdf，MJ400320A1。使用印刷页 3 至 17：数字模式、帧格式、命令及流量换算。
S2	EX201 操作说明书.pdf，MJ400318A1。印刷页 7、10 至 14：供电、引脚、控制优先级、预热与性能。
S3	无标题.png。参考六路气体、九个外部阀位置及手动优先要求；与 S6 冲突的公共阀开闭组合以 S6 为准。
S4	CVD01(Q2)-GS260806CN-V2.0B2.0.pdf，2026-08-06。PDF 第 1 页外部接口，第 2 页 MCU，第 3 页 MFC 与阀门电路。
S5	Renesas R7FA4M1AB3CFM#BA0 官方器件页；核对 MCU 封装、存储器、主频和通讯外设，访问日期 2026-09-10。
S6	项目补充要求，2026-09-10：上行同时支持 CAN 和以太网，V7/V8 与 V9 互斥，待机功耗小于 100 W，环境 -10 °C 至 +40 °C。

S5 地址：<https://www.renesas.com/en/products/ra4m1/part-details/r7fa4m1ab3cfm-ba0>

S1 与 S2 的页码采用手册页脚编号；对应 PDF 页序比印刷页码大 1。S4 按 PDF 页序引用。

第二章 软件需求概述

2.1 项目简介

六台 MFC 使用独立地址接入同一条半双工 RS485 总线，由 MCU 逐台访问。软件维持设定流量、实际流量、气体类型、满量程、内部阀状态、设备报警和通讯状态。V1 至 V6 与对应 MFC 成对管理，V7 至 V9 统一联锁。CAN 与以太网作为独立上行接口，共用同一业务接口和状态缓存，上位机请求经 MCU 转换为下行事务。

通道	气体	图示流量标注	拟定通讯地址	外部支路阀
CH1	H2	100 mL/min	001	V1
CH2	CH4	100 mL/min	002	V2
CH3	N2	10 mL/min	003	V3
CH4	O2	10 mL/min	004	V4
CH5	CO2	50 mL/min	005	V5
CH6	备用	待确认	006	V6

以上流量来自气路图标注，尚不能认定为最终订货满量程或运行设定值。软件启动时读取 RMFS、RDPP、RFRU、RFRC，并与设备铭牌及通道配置核对；CH6 在气体、量程和用途确认前默认停用。[S1][S3]

2.2 设计目标

功能项	初步设计要求
参数读取	读取六路实际流量、设定值、气体类型、量程、小数位、单位、流量基准温度、内部阀状态及设备报警。
流量控制	每路独立启停和设定；写入后回读确认；对超量程、未就绪、未获许可及低于可控范围的非零设定返回明确错误。
通路控制	统一管理 V1 至 V9；V7 或 V8 开启时禁止 V9，V9 开启时禁止 V7 和 V8。所有本地与远程入口执行同一互斥规则。
异常处理	对超时、校验错误、设备 NG、流量持续偏差、设备报警和手动关闭分别处理，禁止把无效流量当作零流量。

功能项	初步设计要求
恢复管理	复位后默认关断，不恢复上次运行；通讯恢复后先重建参数和状态，再等待新的启动请求。
可维护性	硬件驱动、协议、通道对象、阀门管理和业务状态机分层；硬件极性、延迟和阈值可配置、可追溯。
上行控制与监测	同时提供 CAN 和以太网接口，读取整机、阀门与六路 MFC 状态；支持上位机协调，执行结果经 MCU 确认后返回。
待机功耗	系统待机功耗必须小于 100 W，按确认的测量边界与待机负载实测。
环境与可靠性	整机在 -10℃ 至 +40℃ 环境稳定工作；完成仪表温度适配及长期运行验证，验收时长待确认。

建议联调目标：六路瞬时流量完整刷新周期不大于 1 s，内部阀状态及 MFC 报警刷新周期不大于 2 s，需在 9600 bps 实际响应时间下验证。外部阀联锁在 MCU 本地每次请求及输出更新前执行，不等待上述轮询周期。上行指令应区分接收、执行和完成时间；阀门输出及实际关断时限另行实测冻结。MFC 典型响应约 1 s，不等同于 MCU 指令完成时间或混气稳定时间。[S2]

2.3 设计平台

项目	已知参数或拟定选择
MCU	R7FA4M1AB3CFM，RA4M1，64 引脚 LQFP，48 MHz Arm Cortex-M4F；256 KB Code Flash、8 KB Data Flash、32 KB SRAM。[S4][S5]
MFC 通讯	SCI2，P302/TXD2 与 P301/RXD2；9600 bps、8N1、三线半双工。六台设备共用该端口。[S1][S4]
上行通讯	CAN 与以太网两种独立接口。CAN 收发器及装配待核对；以太网须补充外接控制器或模块、网口及 MCU 引脚资源。[S4][S6]
软件工具	建议 e ² studio、Arm GCC 和 Renesas FSP；具体版本在建工程时锁定，并记录到发布信息。
调度与存储	首版建议中断收发与非阻塞主循环，静态内存；使用片内 Data Flash 保存低频参数。HMI 型号和外部存储器待确定。

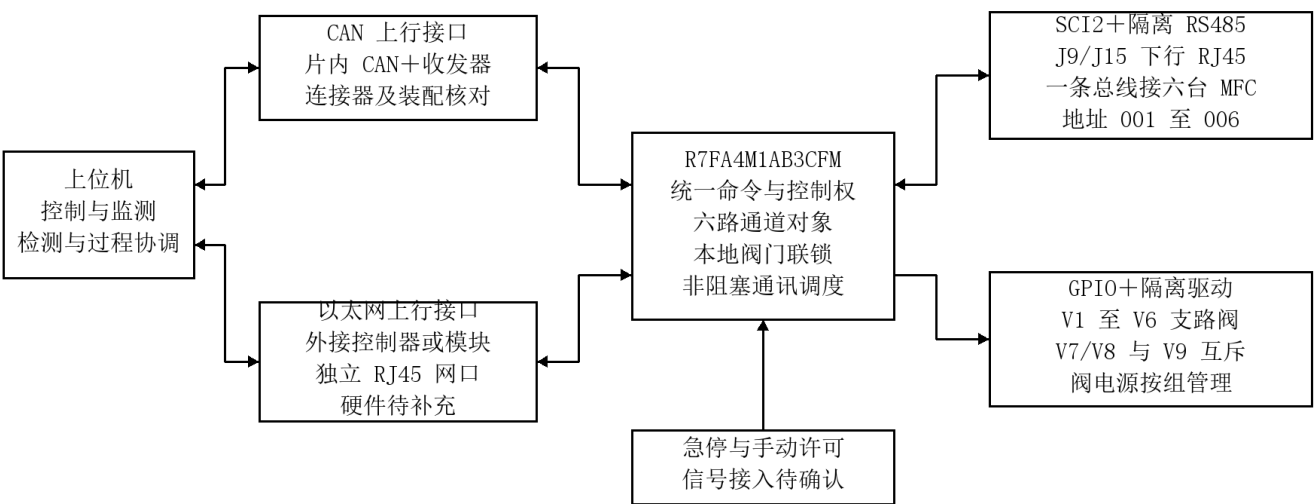
该 MCU 提供 4 路 SCI/UART 和 1 路 CAN，无片内以太网控制器。[S5] 六台 MFC 共用 SCI2，无需六路 UART。以太网需补充外接以太网控制器或通讯模块及所需 PHY、隔离磁性器件和 RJ45 网

口，连接方式与驱动待选型后冻结；仅加 PHY 不能构成完整接口。现有 RS485 RJ45 端口不能直接作为以太网口使用。

环境适配需单独验证：EX201 手册给出的使用温度为 5 °C 至 50 °C，精度保证温度为 15 °C 至 35 °C。[S2 印刷页 7] 整机 -10 °C 至 +40 °C 的目标不能直接视为流量计已经满足；应确认相应温度等级的设备，或通过保温、加热及散热使仪表局部环境满足规格，并验证低温启动、高温运行及计量性能。温控耗电计入待机功耗预算。

第三章 系统架构

3.1 硬件功能图



注：上行以太网 RJ45 与下行 RS485 RJ45 为独立端口；CAN 与以太网共用业务层。

图 3-1 硬件功能框图

MFC 下行路径采用原理图第 3 页的隔离收发电路及 J9/J15 RJ45 接口，按一主多从总线布线。J9 与 J15 是同一 RS485 总线的连接点。六台设备沿总线主干接入，终端电阻按总线两端配置。上行 CAN、上行以太网与下行 RS485 分开布线、标识和管理，新增以太网口编号待硬件确认。[S4][S6]

阀号和气路位置参考 S3，V7/V8 与 V9 的互斥逻辑以 S6 最新要求为准。外部阀按实际接线与 GPIO 建立映射。机械手动按钮、急停、阀位或驱动反馈的接入尚待硬件确认，不能用软件命令位代替实际阀位。

3.2 软件功能划分图

层级或模块	职责	主要接口
业务控制	整机模式、启停、通路切换、运行许可与维护流程	system_request / system_step
通道管理	六路配置、流量换算、写回读、就绪及故障状态	mfc_channel[6]
阀门与报警	V1 至 V9 仲裁、分组电源、故障停机、事件记录	valve_request / alarm_raise

层级或模块	职责	主要接口
MFC 通讯	单事务调度、帧解析、超时重试与设备地址匹配	mfc_submit / mfc_poll
硬件抽象	SCI、CAN、以太网模块、方向控制、GPIO、时基、Flash、看门狗	bsp_uart / bsp_can / bsp_eth
上行接口	CAN 与以太网适配、会话控制权、请求与结果关联、状态上报	host_dispatch / host_snapshot

3.3 软件架构图

CAN / 以太网接收 → 协议适配 → 控制权与参数校验 → 整机状态机 → 通道事务及阀门仲裁 → EX201 协议与总线调度 / GPIO 驱动。设备响应更新统一状态缓存，经 CAN 或以太网返回上位机。上位机可计算配比、检查状态并组织流程；MCU 对每次执行独立检查许可、互斥与数据有效性，所有命令入口均不得直接改写阀门 GPIO。

串口、CAN 及以太网相关中断仅处理必要的收发、事件和时间戳，不执行整机状态切换或 Flash 擦写。主循环优先处理硬件停机条件与阀门联锁，再处理收发解析、阀门计时、事务、轮询、上行请求和后台存储。各任务及队列均设上限；网络突发流量不得阻塞本地保护和 RS485 调度，队列满时返回忙或丢弃低优先级遥测并计数。

3.4 软件运行流程图

故障处理贯穿全部状态；恢复通讯后必须重新确认启动。

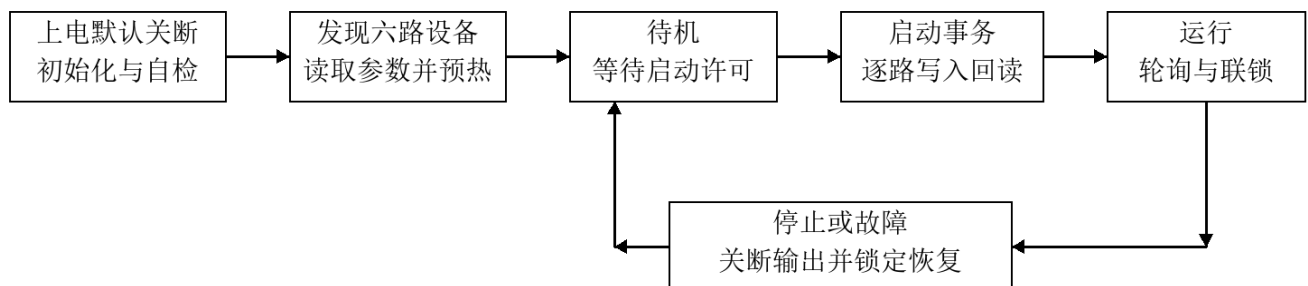


图 3-2 软件总体运行流程

上电首先配置关断输出，再初始化时钟和通讯。初始化期间逐台读取参数和状态；保持支路关闭，建立数字控制与关闭基线。按手册执行 15 min 以上预热，预热期间允许读取但正式运行需就绪许可。调试若需要跳过预热，应以维护权限标记为未达到精度条件，不能作为验收运行。[S2]

第四章 模块功能详细设计

4.1 MFC 通讯硬件模块

4.1.1 接口与引脚

信号或端口	MCU 引脚或连接关系	用途
MFC_TXD2 / RXD2	P302 pin30 / P301 pin31	SCI2 发送与接收
MFC_EN2 / RES2	P304 pin28 / P303 pin29	收发方向及终端电阻控制；经过隔离级后的有效极性待实测
J9 / J15 RJ45	pin1、2: GND4; pin4: H/B; pin5: L/A	板端 RS485 总线连接点
EX201 RJ45	pin1、2: TR_COM; pin4: TR-; pin5: TR+	设备端手册引脚；pin3、6、7、8 不连接
MFC_LINKIN / OUT	P206 pin22 / P205 pin23	原理图连接至 RJ45 指示灯相关电路，不作为 MFC 在线确认

下行板端与设备端应按 TR+/TR- 及实际收发器极性逐针核对，不能只凭 A/B 或 H/L 名称推断。MFC RJ45 使用专用 RS485 线束，不连接以太网交换机，不使用 PoE 供电；与上行以太网 RJ45 采用明确且不同的接口标识。TR_COM、屏蔽及 GND4/GND5 的参考关系需在线束图中明确。[S2][S4]

原理图 J10 的 DB9 将 pin1 定义为 H/B、pin7 定义为 L/A；EX201 手册则定义 pin1 为内部阀强制开闭输入、pin7 为流量输出 COM。两者不具备直接一一对接条件。正式接线必须按 EX201 设备端定义制作专用转接：通讯走 RJ45，电源与控制走正确的 DB9 引脚。[S2 印刷页 10][S4 第 3 页]

4.1.2 供电与控制优先级

EX201 +24 V 版本的 DB9 pin3 为电源输入、pin4 为电源 COM；应按实物铭牌核实电源版本。手册给出 +12 至 +24 V、单台 300 mA 以下的条件，六台按 300 mA 保守估算为 1.8 A；24 V 下约 43.2 W。原理图 MFC 电源模块标注 60 W，仍需校核启动、温升、线损及保护余量。[S2][S4]

上述 43.2 W 是六台 MFC 的保守供电估算，不能作为整机待机功耗结论。待机建议定义为无气体输出、外部阀关闭、MCU 及上行通讯可用；MFC 是否持续预热须明确。以整机输入端测量小于 100 W 为验收目标，统计控制板、MFC、通讯模块、阀驱动和温控等负载；仪表是否包含在测量边界及适用能效标准编号由需求确认。

DB9 pin1 的外部强制信号优先于数字设定：开路为控制、接流量输出 COM 为全关闭、输入 +5 至 +24 V 为全打开。建议正常运行保持“控制”，如采用硬件强制关闭，使用经电平匹配的开漏或隔离电路；禁止将 +24 V 直接送入 MCU 引脚。失去通讯时不能假定 MFC 自动归零，外部关断能力必须独立验证。[S2 印刷页 11]

4.2 EX201 通讯协议模块

4.2.1 总线与电文格式

下行使用 EX201 自定义 ASCII 协议，默认 9600 bps、8 数据位、无校验、1 停止位；若设备 OPTION 铭牌另有标注，以铭牌为准。主站同一时刻只允许一笔未完成事务。地址拨码建议分别设为 01 至 06，报文编码为 001 至 006。[S1 印刷页 5 至 7]

方向	字段顺序	说明
请求	@ + ID(3) + CMD(4) + DATA(n) + SUM(2) + CR	@ 为 0x40；数据长度由命令决定；CR 为 0x0D。
响应	% + ID(3) + CMD(4) + OK/NG(2) + DATA(n) + SUM(2) + CR	% 为 0x25；写命令通常无数据，但仍应收到结束代码及校验。
校验	SUM = 所有起始符至数据字节之和的低 8 位	将结果转换为两位大写十六进制 ASCII；不包含 SUM 自身及 CR。

接收采用“找 % → 累计至 CR → 验证长度、校验、地址、命令与结束代码 → 解析数据”的状态机。缓存初值可取 64 字节；过长帧、无效字符、串口溢出和未结束帧均丢弃并记录。发送方向在最后一个停止位真正发完后切回接收，不能在发送缓冲区空时提前切换。

4.2.2 核心命令表

命令	用途	数据与约束
RMFS / RDPP / RFRU	读满量程、流量小数位、单位	RMFS: 4 位 0001 至 9999; RDPP: 0 至 3; RFRU: 0=cc, 1=L。
RFRC / RCGT / RRMD	读基准温度、气体、动作模式	温度 00/20/25; 气体 0 至 8; 模式 1=校准气体、2=CF 换算、4=多气体。
RFSM / WFSM	读写流量设定来源	0=数字, 1=模拟; 启动前确认数字模式。
WSFD / RSFD	写入及回读数字设定流量	WSFD 写 4 位尾数 0000 至满量程尾数; RSFD 读取 4 位尾数。
RCFR	读取瞬时流量	按带符号尾数解析, 小数位与单位来自设备参数; 长度歧义见第 4.9 节。
WVSS / RVSS	设置及读取数字内部阀状态	0=全开, 1=流量控制, 2=全关; 常规界面不提供强制全开。
RCVS / RCVO	读取内部阀状态与开度	RCVS: 0/1/2/3 对应全开/控制/全关/50%; RCVO: 0000 至 1000, 单位 0.1%。
RALM	读取报警位掩码	1=传感器异常, 2=阀过热, 4=设定值存储异常; 多项可相加。
RALA / WALA	读取与设置设备报警动作	建议配置 1=强制全关并回读; 仅对设备报警有效, 不能据此推断通讯失联动作。
RRDP / RPCF / RCCF	读取差压档、校准 CF、当前 CF	只作参数显示与核对; 变更差压、模式及 CF 限于受控维护。
ZERO	传感器调零	仅维护模式、流路隔离并满足零差压条件时执行, 不自动重试。

首版不向用户开放未确认命令。RCFS 可作为实际设定来源诊断读取; RSFR 与 RAZS 在手册中的方向说明存在疑点, 暂不用于启动和闭环依据。软件只使用已经完成单机验证的命令与严格匹配的数据格式。[S1]

4.2.3 流量换算与设定事务

设备流量 = 带符号尾数 $\times 10^{(-\text{小数位})}$ 。若 RFRU=0，界面按 cc/min 或 mL/min 显示；若 RFRU=1，按 L/min 显示。统一到 mL/min 时，L/min 数值乘 1000。显示必须同时保留 RFRC 的基准温度条件，不能把不同基准条件的体积流量直接当成相同计量条件。

示例：RMFS=1000、RDPF=1、RFRU=0 时，满量程为 100.0 mL/min。用户设定 25.0 mL/min，对应 WSFD 数据 0250。换算使用整数定点或受控舍入，先检查有限值与上下界，再格式化为固定四位数字。

零设定允许用于停止；非零常规设定限定在设备 2% 至 100% F.S. 可控范围内。手册指出 1% F.S. 以下按全关闭处理，而 2% 以下控制不保证，因此界面拒绝 0 与 2% F.S. 之间的非零设定，不能静默修正为其他值。[S1 印刷页 3、13]

设定事务分为“接受请求、发送写命令、收到 OK、回读匹配、完成”五步。保存 requested_setpoint 与 confirmed_setpoint；只有 WSFD 得到有效 OK 且 RSFD 回读一致，才更新已确认设定。回读失败或不同步时标记执行结果未知或校验失败，禁止只因串口发送成功就显示已生效。

4.2.4 报文示例与校验

用途	ASCII 报文
读 CH1 瞬时流量	@001RCFRFE<CR>
切换数字来源	@001WFSM03E<CR>
设定尾数 0250	@001WSFD0250CC<CR>
数字内部阀关闭	@001WVSS256<CR>
读取数字阀状态	@001RVSS1F<CR>
阀状态为控制的响应	%001RVSSOK1CF<CR>

表中的 <CR> 代表单个 0x0D 字节，不能发送四个可见字符。响应示例只验证帧格式；它不是前一行关闭命令的响应。实际接收必须与当前事务的地址和命令对应。

4.2.5 轮询与异常重试

轮询采用轮转队列：RCFR 为快速项，RALM、RCVS、RSFD 为慢速项，量程与气体参数在初始化、维护变更或重连时读取。停止请求优先于普通写入，普通写入优先于低频查询；同一路待发送设定可合并为最新值，已开始的事务必须有明确结束结果。

9600 bps、8N1 下每字节约 1.042 ms。一次 RCFR 请求为 11 字节，按“符号加四位数字”的响应为 18 字节，纯传输约 30.2 ms；六路至少约 181 ms，尚不含从站处理、方向切换和慢速查询。建议响应超时初值 150 ms、帧间余量 5 ms、只读重试最多 1 次，现场测量后统一调整。

单通道建议连续 3 次事务失败置离线，快速数据超过 3 s 未更新置陈旧；这些是可调联调初值，不是手册保证。离线设备进入低频探测，不能持续阻塞健康通道。在线运行通道失去有效数据时，按整机故障策略停机，不等到无限重试。

写入超时后先回读目标参数再决定是否重发；对 ZERO 不自动重试。超时后清空旧事务并设置恢复窗口，在确认接收空闲后再发新请求。协议没有事务序号，相同地址和命令的迟到响应可能无法区分，必须通过受控串行、清理迟到帧和回读最终值降低歧义。

4.3 六路流量控制与状态管理

4.3.1 通道数据模型

字段组	建议内容	更新条件
静态配置	channel_id、device_id、enabled、gas、full_scale、decimal、unit、reference_temp	初始化读回；与持久配置校验后才可就绪
运行数据	actual_flow、requested_setpoint、confirmed_setpoint、vss、cvs、alarm_bits	匹配的有效响应
数据质量	valid、last_rx_tick、error_count、last_error、transaction_state	每次接收或超时；旧值保留但显式标记无效
控制状态	DISABLED、INIT、WARMUP、READY、STARTING、RUNNING、STOPPING、FAULT	由通道状态机统一变更
请求关联	source、session_id、request_id、result、control_owner	上行请求接受、完成、取消或失联时更新

每个通道由相同代码实例化，禁止复制六份业务函数。采样时间使用单调时钟；多个通道的流量并非同一时刻采集。只有单位与基准条件一致、参与通道数据均有效时才计算总流量和比例，同时报告各通道数据年龄。

4.3.2 启动与停止

启动前确认参与通道启用、气体和量程匹配、预热完成、无锁定故障、手动许可有效，并选定经工艺批准的公共通路组合。保持 V1 至 V6 关闭，逐台确认 WFSM=0、WVSS=2；写入目标 WSFD 并回读 RSFD，再按第 4.4 节先关后开建立合法的 V7/V8 或 V9 通路，依次切到 WVSS=1 并开启参与支路。通路模式尚未批准时禁止启动；任一步失败均进入停止流程。

以上为建议顺序，最终开阀先后和等待时间应依据压差及阀门机械响应确认。多个通道无法在单总线上实现严格同步写入，启动阶段存在时间差；若工艺要求无过渡配比误差，应增加受控旁路或硬件同步机制，不能用“批量写成功”代替同时生效。

正常停止先关闭参与支路的外部阀，同时排队发送 WVSS=2 和 WSFD=0000，再按已确认的关断时序关闭当前开启的 V7 至 V9，使所有外部阀最终处于关闭状态。故障停止立即撤销全部外部开阀输出，再尽力关闭各 MFC；通讯不可用时仍完成外部关断。停止不自动排空，泄压和对应路径由独立工艺流程定义。

4.3.3 运行与恢复

RUNNING 周期检测设定回读、实际流量、内部阀状态及报警。流量偏差判定可采用 $|Q_{\text{实际}} - Q_{\text{设定}}| > \max(\text{绝对阈值}, \text{相对阈值} \times Q_{\text{设定}})$ 并持续指定时间；启动、改设定及通路切换后的稳定等待单独计时，不能将仪表正常响应过程误判为故障。阈值、持续时间和稳定等待在实机上标定后冻结。

初版建议运行中任何参与通道发生严重故障即停止整套混气，避免剩余气路改变配比；未参与且已停用通道离线只提示。故障解除后重新读取设备参数、确认全关和零设定，进入 READY；必须收到新的启动请求，禁止自动恢复上次非零设定。

4.4 电磁阀与气路联锁模块

4.4.1 阀门与 GPIO 映射

阀号与用途	板端网络	MCU 引脚	电源组
V1 H2 支路	VAL1	P003 pin61	VAL/P1
V2 CH4 支路	VAL2	P001 pin63	VAL/P1
V3 N2 支路	VAL3	P002 pin62	VAL/P1
V4 O2 支路	VAL4	P400 pin1	VAL/P2
V5 CO2 支路	VAL5	P402 pin3	VAL/P2
V6 备用支路	VAL6	P401 pin2	VAL/P2
V7 公共通路	VAL7	P410 pin13	VAL/P3
V8 公共通路	VAL8	P411 pin12	VAL/P3
V9 互斥通路	VAL9	P408 pin15	VAL/P3
分组电源选择	VAL/P1、VAL/P2、VAL/P3	P004 pin60、P000 pin64、P409 pin14	每组三个阀

GPIO 网络和引脚来自 S4 第 2 页；支路阀用途参考 S3，公共阀模式以 S6 互斥规则和后续批准的气路说明为准。实际装配需逐路通断验证。驱动链为 MCU、2N7002 前级、光耦及后级功率器件。软件提供逻辑 OPEN/CLOSE，GPIO 有效极性、上电默认态及线圈失电状态由硬件确认后写入 BSP。

4.4.2 互斥规则与维护模式

组合及条件	V1 至 V6	V7	V8	V9
待机或故障关断	全部关闭	关闭	关闭	关闭
V7 通路允许组合	按工艺许可	开启	关闭	关闭
V8 通路允许组合	按工艺许可	关闭	开启	关闭
V7 与 V8 允许组合	按工艺许可	开启	开启	关闭
V9 通路允许组合	按工艺许可	关闭	关闭	开启
禁止组合	禁止执行	开启	关闭	开启

组合及条件	V1 至 V6	V7	V8	V9
禁止组合	禁止执行	关闭	开启	开启
禁止组合	禁止执行	开启	开启	开启

表中“允许”仅指满足 V7/V8 与 V9 的互斥关系，不代表该组合已获正常输出、排空或校准的工艺许可。判定条件为 NOT [V9 AND (V7 OR V8)]; V7、V8 同时开启在该规则下允许，但并非所有模式都要求同时开启。S3 中与此规则冲突的旧开阀组合不再作为执行依据。[S6]

每次开阀先检查当前命令状态、正在执行的动作及目标组合；禁止组合直接拒绝并返回联锁原因。维护模式逐个测试九阀，同样执行互斥，不能绕过急停或手动许可。进入维护前整机停机，点动超时、退出维护或许可撤销时关闭输出；点动时限待确认。

气路图要求手动开关优先，软件开阀必须先取得对应手动开启许可；软件关闭和保护关断仍可随时执行。硬件许可、急停或联锁禁止 > 手动关闭 > 故障关断 > 软件开启。若机械按钮未接入 MCU 或能直接机械强开，软件不能保证覆盖其动作，界面只能显示输出命令和“实际阀位未确认”，需在硬件方案中处理此边界。[S3]

4.4.3 分组电源与切换时序

原理图存在 12 V 吸合与约 5 V 保持的分组供电路径，每组三阀共享 VAL/Px。软件应为每组设置吸合计时器：任一阀新开触发该组吸合电压，在确认的吸合时长结束后转保持电压；同组再次开阀时重启或延长组计时，不能被另一通道提前降压。具体电平对应、电压和最长吸合时间由硬件与阀厂确认。[S4 第 2、3 页]

V7/V8 组与 V9 之间切换采用先关后开：隔离进气并将设定归零 → 关闭旧通路 → 等待关断确认或经验证的最坏关闭时间 → 复核互斥和工艺许可 → 开启新通路。阀门管理器串行执行整组事务，包含已接受但尚未输出的开阀动作；新停止请求取消未完成的开启动作，迟到命令不得重新开阀。无反馈时须显式标记实际阀位未确认。

4.5 上位机与人机交互模块

上位机同时支持 CAN 和以太网两种通讯接口；以太网经独立 RJ45 网口连接，CAN 使用独立收发器和连接端口。两种上行链路共用业务命令、状态缓存与错误码，支持 MCU 控制、设备状态读取、

阀门状态读取、MFC 参数读取，以及上位机检测和过程协调。下行仍由 MCU 作为唯一 RS485 主站执行 EX201 ASCII 协议。[S6]

CAN 侧采用片内经典 CAN 控制器配合外部收发器，不按 CAN FD 设计。[S5] 波特率、节点地址、标准帧或扩展帧标识符分配、心跳周期和终端配置另行制定。超出单帧载荷的业务参数需定义分段、重组、长度上限与超时，接收完整并校验后才提交业务层。

以太网侧初步建议使用 TCP 承载应用报文；控制器或模块、速率、IP 配置方式及服务端口在硬件和上位机协议评审后确定。应用帧应明确版本、长度、命令、请求号、通道和载荷编码，并限制长度、处理粘包及分包，断连丢弃未完成报文。当前原理图尚需补充完整以太网实现及 MCU 资源分配，不能仅靠软件启用现有 RS485 RJ45。[S4][S5]

双接口可同时读取；控制类请求统一仲裁。首版建议一次仅一个会话取得写控制权，另一接口返回忙或无控制权，停止请求仍可按权限执行。请求用接口来源、会话号和请求号关联，返回已接受、执行中、完成或失败；重复请求返回已有结果。切换控制权应在受控状态下显式完成，重连不自动恢复旧任务。上位机的协调流程不得绕过 MCU 本地互斥。

厂家 Configuration_app 仅用于维护单机验证，接入 MFC 总线前应使 MCU 释放下行总线并禁止启动，避免两个主站同时发送；CAN 和以太网上位机正常运行时均通过 MCU 访问流量计。

业务接口	主要请求或返回	执行要求
读取快照	整机状态、六路流量与参数、阀状态、报警、有效性和数据年龄	读取统一缓存；支持 CAN 与以太网，不重复触发下行查询
设置流量	请求号、通道号、目标值、单位；返回待执行或拒绝原因	最终成功必须等待回读匹配
启动与停止	运行配方或通道掩码；停止请求	应用层验证后执行；重复停止应保持幂等
模式与维护	正常、维护、点动、调零和参数查看	维护命令有权限、过程前提和审计记录
报警确认	报警编号和确认来源	确认只清提示，不直接清除根因或恢复运行
阀门与通路	请求号、阀掩码或批准的通路模式；返回执行进度或联锁原因	通过阀门管理器执行；输出命令与实际反馈分开返回
控制会话	接口来源、控制权申请/释放、心跳与请求结果查询	单一写控制权；双接口读取；失联不自动切换控制权

上位机总览显示整机模式、控制权来源、六路气体、实际流量、目标与已确认流量、满量程、通讯状态、报警及 V1 至 V9 输出命令。每项数据带有效性和更新时间；内部阅读回状态与外部阀命令状态分开显示，有物理反馈时另报反馈值。远程心跳超时、CAN bus-off 或以太网连接中断均上报链路状态；当前控制会话失效时首版建议受控停止，禁止另一接口自动接管并重放旧命令，阈值和最终策略待确认。

4.6 参数存储与运行调度模块

首版使用片内 8 KB Data Flash 保存低频配置。参数包括版本、序号、CRC、通道启用、地址、气体许可、单位与量程核对值、通讯超时、流量偏差阈值、阀门时序，以及确认后的 CAN 节点和以太网地址配置。实际流量、非零运行输出和远程控制会话不作为上电恢复依据。

配置保存采用两个独立可擦除区域的 A/B 副本，区域边界按 RA4M1 擦除粒度确定。先写新副本、回读和校验，最后提交有效标志；上电选择最新有效版本。两份均无效则加载关断默认配置并报警。仅在明确保存或配置稳定后写入，避免把周期采样写入 Flash；运行中擦写时延是否影响通讯需验证，首版优先在待机保存。

事件日志采用 RAM 环形缓冲，记录单调时间、事件号、通道、命令来源、会话及请求号、旧值、新值和失败原因。跨断电日志及绝对时间另行确认存储和时钟来源。建议静态 RAM 预算不超过 24 KB，至少预留 8 KB 给栈与余量；以太网收发缓存、协议栈及 CAN 分段缓冲必须纳入该预算，最终以链接映射和栈高水位实测核算。

建议 1 ms 基础时基驱动软件计时，所有超时用时间差判断并处理计数回绕；阀门计时、通讯超时和数据有效期分别管理。看门狗只在关键任务健康检查通过后喂狗，不能在固定中断中无条件喂狗掩盖主循环卡死。

4.7 报警与异常处理模块

故障或事件	判定依据	初步处理
通讯超时或校验失败	事务时限、校验、地址与命令匹配失败	使对应数据无效；有限重试，参与运行通道持续失效则整机停机
写入结果未知或回读不符	无有效响应或 RSFD 不等于目标	不更新已确认值；停止启动事务，记录目标与回读值

故障或事件	判定依据	初步处理
传感器或存储异常	RALM 位 1 或位 4	锁定故障，关闭外部参与通路并请求全部 MFC 关闭
内部阀过热	RALM 位 2	停止相关控制并整机停机；确认供气和压力条件后人工恢复
流量持续偏差	有效样本、稳定时间后仍超阈值	经确认时间报警；严重等级与停机门限由工艺确认
手动许可撤销	已接入的许可信号变为禁止	立即关闭相应输出；混气运行转停止
复位、看门狗或欠压	复位原因及硬件监测	上电默认关断，记录原因，不自动恢复运行
参数不匹配	设备读回气体、量程或计量条件不符	禁止该通道就绪，要求维护人员核对配置或设备
阀门互斥冲突	V9 与 V7 或 V8 同时被请求开启	拒绝冲突请求并记录；若输出状态已违反规则，立即撤销相关输出并锁定故障
上行链路或会话失效	CAN bus-off、以太网断连、控制会话心跳超时	上报链路异常；当前远程控制会话按确认的策略停止，拒绝旧请求重放

通讯断开时软件关闭 MFC 的命令可能无法到达，因此不能把 WVSS=2 当作唯一停机措施。外部阀或专门硬件关断应保证失电、MCU 复位及卡死时的预期状态；若现有阀件或手动机构不能满足，需先调整硬件。断电关断、阀位确认与排空泄压是不同能力，分别验证。

4.8 联调与测试计划

测试项	方法	通过标准
线束与地址	断电逐针测量 RJ45/DB9；单机读取；随后接入六台	无错接；地址 001 至 006 唯一；通道与实际气体一致
协议与换算	校验本文示例；测试正负尾数、不同小数位、cc/L 与不同基准温度	错误帧不更新数据；量程和设定换算与设备一致
数字控制	验证 WFSM/WVSS/WSFD 及回读；检查 DB9 pin1 的优先级	写入回读一致；外部强制状态可识别；不误报控制成功
边界与错误输入	测试零、低于 2% 的非零值、满量程、超量程、负设定、非法单位	零可停止，其余非法输入被明确拒绝且不改变有效设定

测试项	方法	通过标准
六路轮询	运行至少六台，注入一台离线和慢响应	健康通道不被长期阻塞；记录实际刷新周期及最坏数据年龄
迟到帧与重试	丢弃写响应、延迟同命令响应、注入 NG/乱码/超长帧	最终值经回读确定；不会因旧响应误更新新请求状态
阀门与通路	无危险介质时验证九阀、许可、分组供电及 V7/V8/V9 全部 8 种组合	仅允许第 4.4 节所列组合；冲突开阀被拒绝；切换先关后开
复位与断电	在运行、写设定及保存配置阶段掉电、复位或触发看门狗	外部输出回到验证过的关断态；配置旧或新副本至少一份有效
报警与恢复	注入通讯故障、MFC 报警及持续流量偏差	按级别停机；恢复后保持待机，必须重新启动
计量与耐久	充分预热、规定气体及压差下与标准仪器比较；建议持续运行 24 h	按确认的计量条件验收；无死锁、异常复位或计数溢出
CAN 与以太网	分别验证状态读取、流量设定、阀门控制和结果查询；注入错误帧、分段及断连	两接口结果一致；未完成帧不执行；成功仅在实际事务完成后返回
双接口并发	两接口同时请求相斥开阀、重复设定、停止、控制权切换和超时恢复	单一写控制权；全部入口保持互斥；停止后迟到请求不重新开阀
待机功耗	按确认边界测整机输入功率；记录 MFC 预热、网口及温控工作状态	在规定待机及环境条件下小于 100 W；保留负载和测量记录
环境与长期可靠性	-10 °C、+40 °C 下验证启动、通讯、阀动作和持续运行；记录仪表局部温度	整机功能稳定；MFC 局部温度及计量条件符合手册，时长按最终验收计划

联调按电气与单机通讯、六路总线、九阀空载联锁、CAN 与以太网分别联调、双接口并发、实际流量及环境功耗验证的顺序推进。保存固件与原理图版本、设备铭牌、串口/CAN/网络抓包、GPIO 时序、测试仪器和结果；分别记录数据刷新、请求确认、阀门输出、物理关断及计量误差。

4.9 待确认事项与下一步

编号	待确认内容	确认后影响
D01	六台实物完整型号、供电版本、OPTION 通讯参数、气体与满量程；CH6 用途	设备配置、通道许可和最终量程
D02	S3 图示流量是额定量程还是目标流量；流量单位和 RFRC 基准条件	设定范围、显示及计量验收

编号	待确认内容	确认后影响
D03	S1 地址拨码 01 至 99 与帧说明 001 至 009 不一致；本设计仅用 001 至 006	后续扩展地址范围需厂商确认
D04	RCFR 写为“符号加四位数”又标“固定长四字节”；首版按符号加四位共五字节候选验证	以实机抓包锁定帧长，禁止静默截取
D05	RSFR、RAZS 的请求与响应方向表述矛盾，RCFS 对零值范围也需核实	暂不用于关键流程；厂商确认后扩展命令
D06	设备失联、断电重启及参数保存行为；WALA 是否掉电保持	停止策略、初始化写入和恢复顺序
D07	J10 与 EX201 的 DB9 引脚差异；下行 RS485 RJ45 线序、终端、参考地及屏蔽；上行 CAN 实际装配和连接器	冻结独立上下行线束；禁止以太网与 RS485 网口混接
D08	SP3485EN 与原理图 5V3/5V4 供电标注是否匹配实际 BOM；方向与终端控制有效极性	收发器供电核对及接口调试
D09	九阀常开/常闭、线圈额定与保持电压、吸合和关闭时限、分组电源逻辑	BSP 极性、停机能力、组计时和通路等待
D10	手动按钮是否可读及是否能机械强开；急停、总关断、阀位或电流反馈接入	实际状态显示与故障停机边界
D11	在已确定的 V7/V8 与 V9 互斥规则内，确认正常输出、排空、校准对应组合、V9 去向、压差及许可气体组合	冻结各模式和启动、切换时序；未经批准模式不启用
D12	CAN 波特率、ID 与分段；以太网地址、应用协议与端口；双接口控制权、心跳及断连策略、响应时限和日志需求	冻结上位机接口规范与实时性验收条件
D13	小于 100 W 的整机测量边界、待机定义、MFC 预热及温控负载；适用能效标准编号	建立完整功耗预算和可复现的测量条件
D14	-10℃ 至 +40℃ 系统目标与 EX201 使用 5℃ 至 50℃、精度保证 15℃ 至 35℃ 的适配；温控和耐久时长	确认仪表型号或局部温控方案，冻结环境与计量验收
D15	外接以太网控制器或模块、MAC/PHY、RJ45 磁性器件、隔离保护、供电、MCU 引脚和驱动资源	补充硬件并核算 32 KB SRAM 与 256 KB Flash；形成以太网 BSP

优先完成 D01、D07 至 D11 的实物和接线确认，以及 D13 至 D15 的功耗、温度适配和以太网硬件设计；单机抓包后冻结 EX201 解析规则。随后按 D12 制定 CAN 与以太网应用协议和双接口控制权规则，验证九阀互斥、运行时序、故障恢复和长期运行，发布可执行的详细设计与验收用例。